

電子 5023 橋口輝良

ガクチカ ChatGPT o4-mini

入力

ガクチカを 400 字程度で作製したいので必要なことを質問してください

回答

1. 研究のテーマは？

例：スピン流の検出手法、超伝導体の臨界電流測定など

2. その研究の目的・背景は？

例：既存手法の限界を改善したい、新規材料の物性を明らかにしたいなど

3. どのような課題・困難がありましたか？

例：実験装置の不安定さ、データのばらつき、理論と実験のずれなど

4. その課題に対して、あなたが取った行動は？

例：測定手法の変更、制御ソフトの自作、文献調査と比較検討など

5. その結果、どうになりましたか？（成果や学び）

例：精度向上、再現性向上、学会発表、論文執筆、問題解決の思考力向上など

6. 他者との関わりはありましたか？

例：研究室メンバーとの協力、指導教員への提案など

入力

1.異常ホール効果を用いた回転センサ応用

2.ノイズに強い回転センサを提案したい

3.実際の回転機構をモデルした実験系がなかった

4.図面を引いて治具を一から作成した

5.図面作成の技術、目的達成のための行動力向上

6.指導教員と議論し、作成モデルをブラッシュアップしていった

回答

私が学生時代に力を入れたのは、「異常ホール効果を用いた回転センサの研究」です。この研究では、ノイズに強く高精度な回転検出を可能にするセンサの応用を目指していました。しかし当初は、実際の回転機構を模擬した実験系が研究室に存在せず、評価環境を整えることが大きな課題でした。

そこで私は、センサの応答を定量的に評価するために必要な回転機構を一から自作することを決意しました。まずは目的に沿った仕様を明確にし、回転軸や固定機構を含む治具の設計図を自ら作成しました。その後、指導教員と定期的に議論を重ねながら、設計を何度も見直し、実験系の精度と再現性を高めていきました。

その結果、外乱ノイズの影響を受けにくいセンサ応答を安定して取得することに成功し、当初の目的であったノイズ耐性の評価に有用な実験環境を確立できました。この取り組みを通じて、図面作成や機構設計の技術に加え、課題に対して粘り強く取り組み目的を達成する行動力を養うことができました。